경기도 광주시 나무은행 부지 활용

태 양 광 발 전 사 업

경 제 성 분 석 보 고 서

2026년 2월

한울회계법인

보고서 제출문

코리아경기도주식회사 귀중

코리아경기도주식회사가 추진하는 "경기도 광주시 나무은행 부지 활용 태양광 발전사업(1MW)"의 경제적 타당성 평가 용역을 수임하여 본 보고서를 제출합니다.

본 보고서는 사업주체가 제공한 사업기초자료, 추정 공사비 견적서, 재원조달 조건, PPA 거래 조건 등을 기초 자료로 하여 발전소 운영 20년간의 현금흐름을 추정하고, 내부수익률(IRR), 순현재가치(NPV), 편익/비용비율(BCR) 등 주요 경제성 지표를 산출하였습니다. 또한 주요 변수에 대한 민감도 분석 및 사업위험 분석을 함께 수행하였습니다.

다만, 본 보고서는 기초 자료에 포함된 가정 사항에 근거하여 작성된 것으로, 기초 자료의 중요한 변동이 발생할 경우 분석 결과가 달라질 수 있음을 알려드립니다. 본 보고서는 사업 의사결정을 위한 참고 자료로서의 목적에 국한됩니다.

2026년 2월

한울회계법인 대표이사 신 성 섭

제1장 사업 개요

1. 사업 배경 및 목적

경기도는 공유지를 활용한 신재생에너지 보급 확대와 탄소중립 목표 달성을 위해 나무은행 부지에 1MW 규모의 태양광 발전소를 건립하고자 함 생산된 전력은 도내 RE100 이행 기업에 직접 PPA(전력구매계약) 방식으로 판매하며, 발생한 수익은 도민과 지역주민에게 환원하는 공익 중심의 에너지 사업 모델을 계획하고 있음.

사업추진의 목적은 아래와 같음.

경기도 공유지(나무은행 부지)의 유휴 공간을 태양광 발전소로 전환하여 신재생에너지 보급 실현

- 도내 RE100 이행 기업에게 안정적·경제적 재생에너지 공급 기회 제공
- 기후펀드를 통한 도민 참여 투자 기회 제공 및 에너지 복지 기금 조성
- 탄소중립 목표 달성 기여 및 경기도의 ESG 경영 가치 실현

2. 사업의 개요 및 추진일정

가. 사업개요

본 사업의 개요는 아래의 표와 같음.

항목	내용
사업 명칭	경기도 광주시 나무은행 부지 활용 태양광 발전사업
사업 위치	경기도 광주시 도척면 궁평리 605번지 일원 (나무은행 부지)
설비 용량	1.0 MW – 지상형 고정식 태양광 발전
사업 시행자	코리아경기도 주식회사
전력 판매 방식	도내 RE100 기업과의 직접 PPA(전력구매계약) 체결
PPA 적용 단가	165원/kWh (발주처 단가 제공)
일평균 발전시간	3.6 시간/일 (광주 지역 일사량 기준 · 소내소비 1% 차감)
모듈 효율 감소	연 0.5% (패널 노후화에 따른 발전 효율 점진적 저하)

나. 사업추진 예상일정

본 사업의 사업추진 예상일정은 아래의 표와 같음.

단계	기간	주요 내용	비고
준비	2026년 상반기	인허가, 금융 약정	PPA 계약 체결 포함
건설	2026년 10월~12월	발전소 시공 (3개월)	2026.12.31.일 준공
운영	2027.1.1~2046.12.31	발전·PPA 판매 (20년)	차입금 만기일시상환 구조

제2장 사업환경분석

1. 신재생에너지 정책환경

정부는 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 및 재생에너지 직거래(PPA) 제도를 지속적으로 강화하고 있으며, 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 30% 이상으로 확대할 방침.

관련된 주요 제도와 내용은 아래와 같음.

제도	주요 내용
RPS 제도	500MW 이상 발전사업자에게 총 발전량 중 일정 비율을 신재생에너지로 공급하도록 의무화. 공급인증서(REC)를 통해 거래
PPA 직거래	발전사업자와 전력소비자(기업)가 중간 유통 없이 직접 전력구매계약을 체결하는 방식. RE100 이행의 핵심 수단
탄소중립법	2050 탄소중립 목표를 법제화. 공공기관의 신재생에너지 도입 의무 강화

2. PPA 제도

PPA(Power Purchase Agreement, 전력구매계약)는 발전사업자와 전력 소비자(기업·기관)가 전력거래소를 거치지 않고 직접 전력 구매계약을 체결하는 방식임. 2021년 한국형 PPA 제도가 도입된 이후 시장이 급성장하고 있으며, 특히 RE100 이행 기업에게 핵심적인 재생에너지 조달 수단으로 자리 잡고 있음.

3. RE100 제도

RE100은 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 글로벌 캠페인. 국내에서는 수출 기업을 중심으로 RE100 이행 압력이 증가하고 있으며, 경기도 내에는 다수의 RE100 참여 기업이 소재하고 있어 안정적인 수요처 확보가 가능한 상황임.

제3장 경제성분석

1. 평가모형

경제성 평가는 기술적 타당성을 지닌 사업 방안에 대하여 그 투자비와 예상 효과를 비교·검토하여 경제적 타당성 여부를 평가하는 과정임. 발전사업의 경제성 평가에서는 수입과 비용을 모두 고려하며, 수입의 정량적 평가가 핵심 인자로 작용.

본 경제성 평가는 발전소 내용연수(20년) 동안의 투자비와 기대이익을 기준으로 내부수익률(IRR), 순현재가치(NPV), 편익/비용비율(BCR) 등을 산정하고, 주요 요소에 대한 민감도 분석을 수행함.

지표	명칭	경제성 판단 기준	주요 활용 목적
IRR	내부수익률 (Internal Rate of Return)	IRR ≥ 최저 필수 수익률 또는 차입금 이자율	사업 전체 및 자기자본 수익성 측정
B/C	편익/비용비율 (Benefit Cost Ratio)	B/C ≥ 1.0	현재가치 기준 수입이 비용을 초과하는지 확인
NPV	순현재가치 (Net Present Value)	NPV ≥ 0	절대적 가치 크기 비교, 상호 배타적 대안 선택

2. 분석방법

(1) 내부수익률 (IRR: Internal Rate of Return)

IRR은 미래의 현금유입(Cash Inflow)과 현금유출(Cash Outflow)의 현재가치를 일치하게 하는 할인율. 쉽게 말하면 "이 사업이 연평균 몇 %의 수익을 내는가"를 나타내는 단일 수치이며, 일반적으로 IRR이 최저 필수 수익률(또는 자금조달 비용)보다 높으면 투자가치가 있다고 판단함.

$$\sum_{t=1}^{n} \frac{I_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{n} \frac{O_t}{(1+r)^t}$$

I_t : t년도에 투자로부터 기대되는 현금유입액
O_t : t년도에 소요되는 투자 지출액(= 현금유출액)
n : 기간
r : 내부수익율

가. P-IRR (Project IRR) ― 사업 전체 수익률

P-IRR은 자금조달 방법(자기자본/차입금 구분)을 무시하고, 발전소 자체가 창출하는 현금흐름만으로 계산한 수익률임. 총 투자비(자본금+차입금) 대비 사업에서 발생하는 순현금흐름의 수익성을 평가하며, 발전소의 본질적 수익성을 측정하는 핵심 지표.

나. E-IRR (Equity IRR) — 자기자본 수익률 · 배당모형

E-IRR은 사업에 투자한 자기자본(경기도주식회사 출자금)에 대해 주주가 실제 회수하는 현금(배당금+청산가치)을 기준으로 계산한 수익률. P-IRR이 "발전소 그 자체"의 수익성이라면, E-IRR은 "주주가 사업을 통해 회수하는 금액을 기준으로 측정하는 지표임.

다. P-IRR과 E-IRR의 비교

비교 항목	P-IRR (Project IRR)	E-IRR (Equity IRR)
별칭	사업 전체 수익률	자기자본 수익률 · 배당모형
투자 기준	총투자비 (자본금 + 차입금)	자기자본
수익 기준	영업 현금흐름 (이자 차감 전)	운영배당금 + 청산배당금
의미	발전소 자체의 수익성	주주에게 귀속되는 실질 수익
활용 목적	투자 타당성, 이자 상환 가능성 확인	주주 투자 회수 가능성

(2) 편익/비용비율 (B/C: Benefit Cost Ratio)

B/C분석은 사업 전 기간에 걸쳐 발생하는 모든 수입의 현재가치 합계를 투자비(현재가치)로 나눈 비율, 즉 총 사업기간(투자기간+회수기간) 중에 투입되는 총 비용의 현가(Present Worth)와 같은 기간 중의 총수입의 현가의 비율을 산출하여 경제성을 평가하는 방법으로 편익비용비율(Benefit Cost Ratio)이 1 이상인 경우에 경제성이 있는 것으로 봄.

$$\text{편익비용비율} = \frac{\text{총사업기간중총수입의현가}}{\text{총사업기간중총비용의현가}}$$

(3) 순현재가치 (NPV: Net Present Value)

NPV는 사업기간 동안의 연도별 순현금흐름을 현재 시점의 가치로 할인하여 합산한 금액. "분석시점 기준으로 이 사업을 통해 얼마의 순수익을 얻을 수 있는가"를 금액으로 표현하며, NPV가 0 이상이면 경제성이 있다고 판단. 사업기간이 다른 방안을 비교 평가하는데 효과적임.

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{I_t - O_t}{(1+r)^t}$$

I_t : t년도에 투자로부터 기대되는 현금유입액
O_t : t년도에 소요되는 투자지출액(= 현금유출액)
n : 기간
r : 할인율

3. 분석기초 자료 및 주요가정

경제성 평가에 필요한 기초 자료 및 주요가정은 아래의 표와 같음.

가정 항목	적용 값	내용	비고
가격 기준	불변가격 기준		
부지 면적	8,800㎡	광주시 도척면 궁평리 605	(주1)
분석 기간	건설 3개월 + 운영 20년		
설비 용량	1.0 MW	지상형 고정식 태양광	
일평균 발전시간	3.6 시간/일	경기 광주 지역 일사량 기준	
모듈 효율 감소	0.5% / 년	패널 노후화 반영	
소내 소비율	1.0%	자체 전력 사용량	
전력판매	직접 PPA 계약	도내 RE100기업과 계약	
PPA 판매 단가	165원/kWh	발주처 제공 단가	
가중평균할인율	4.5%	사회적 할인율 기준	
법인세율	과표 2억 이하 10%, 초과 20%	개정 법인세법 기준	
총 투자비(TIC)	1,465.8백만원	EPC + 농지부담금 + 부대비용	
자기자본 비율	70.1% (1,036.0백만원)	경기도주식회사 출자 계획 비율	
차입금 이자율	Tr A 10.7% / Tr B 12.0%		(주2)

(주1) 궁평리 605 부지 중 필지분할을 통한 1MW 규모의 파일럿 프로젝트 사업부지

(주2) 참여주민 투자금에 대한 기본이율 10.7% 보장, 추가로 지역주민(펀드총액의 20% 우선 배정)에게 추가 1.2%의 가산금리 부여계획. 본 경제성 평가에서는 별도의 트랜치로 구분하여 산정.

4. 총사업비

총 사업비는 발주처가 제공한 사업비를 기준으로값으로 설정. 총사업비는(TIC: Total Investment Cost)는 발전소 건설에 소요되는 EPC 비용, 농지부담금, 그리고 금융부대비용을 포함. 본 사업은 외부 금융기관의 대출 없이 경기도의 출자금과 도민의 투자금(기후펀드) 조달을 가정.

항목	금액(백만원)	비중	비고
가. EPC 공사비 합계	**1,208.3**	**82.4%**	
① 시공비 (전기·구조물·부대)	490.0	33.4%	
② 계통연계 공사비	24.0	1.6%	
③ 주요 기자재 (모듈·구조물·인버터 등)	653.3	44.6%	
④ 설계·인허가 용역비	21.0	1.4%	
⑤ 프로젝트 관리비 (NonEPC)	20.0	1.4%	
나. 농지부담금	**226.0**	**15.4%**	(주1)
다. 금융 부대비용	**31.4**	**2.1%**	
① 건설이자	12.1	-	
② 신주발행 비용	14.9	-	(주2)
③ 기타 금융비용	4.4	-	
총사업비 (TIC) 합계	**1,465.8**	**100%**	
(+) DSRA 초기 적립금	12.1	-	(주3)
총 소요재원	**1,477.9**	**-**	

(주1) 농지부담금 - 농지를 태양광 발전소로 전용 시 납부하는 법정 부담금 (농지법 제38조 기준). 농지 공시지가 및 면적에 따라 산정됨.

(주2) 신주발행비용 - 태양광발전사업 SPC의 자본출자에 소요되는 비용

(주3) DSRA(Debt Service Reserve Account): 발행할 차입금 원리금 상환에 필요한 자금을 상환안정성 확보를 위해 사전에 적립하는적립금.

5. 재원조달 계획

총소요재원 1,477.9백만원은 자기자본과 기후펀드 투자금을 통해 조달. 자기자본은 경기도 출자금으로 조달, 기후펀드는 도민의 참여형 투자 구조로 설계됨.

순위	조달 항목	금액(백만)	비율	주요 조건
1	자본금	1,036.0	70.1%	출자 / 배당 가능 잔여재산 수취
2	선순위 차입금 Tr A	353.5	23.9%	연 10.7% 고정 / 20년 만기일시상환
2	선순위 차입금 Tr B	88.4	6.0%	연 12.0% 고정 / 20년 만기일시상환
합계	**총 소요재원**	**1,477.9**	**100%**	**차입금 441.9 / 자기자본 1,036.0백만**

6. 추정 운영수입

(1) 발전량 추정

발전량은 광주 지역의 일사량 데이터를 기반으로 산정하며, 모듈 효율 감소(0.5%/년)와 소내소비(1%)를 반영하여 산정.

항목	기준값	비고
설비 용량	1,000 kW (1.0 MW)	지상형 고정식
일평균 발전시간	3.6 시간/일	광주 지역 일사량
소내 소비율	1.0%	자체 전력 소비
1년차 일 발전량	3.564 MWh/일	3.6h × 1.0MW x (1−1%)
1년차 분기 발전량	325.2 MWh	
1년차 연간발전량 (순발전)	1,300.9 MWh	325.2 × 4분기
모듈 효율 감소	0.5% / 년 (매년 복리 감소)	1년차 100% → 20년차 90.9%
20년 총 발전량	약 24,818 MWh	누적 합산

(2) 매출 추정

전력 판매는 도내 RE100 기업과의 직접 PPA(전력구매계약)를 통해 발생. PPA 단가는 발주처가 제공한 165원/kWh을 기준값으로 활용하였으며, 연도별 추정 매출은 아래의 표와 같음.

구분	합계	2027	2028	2029	2030	2031	2032
매출	4,095	215	214	213	211	210	209
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
208	207	206	205	204	203	202	201
2041	2042	2043	2044	2045	2046		
200	199	198	197	196	195		

7. 추정 운영비용

(1) 운영비용 구성

운영비용은 임대료(PPA 매출 연동), 고정성 운영비(O&M, 수탁관리비, 펀드운용 비용)로 구성. 임대료가 발전수입에 연동되므로 전체 운영비는 연도별로 완만하게 감소하는 추이를 보임.

비용 항목	1년차(백만)	20년 합계	산정 기준	특이사항
임대료	21.5	409.5	PPA 매출의 10%	매출 연동
운영유지관리비	21.2	423.96	21.2백만원/MW·년	확정가격 계약
도비 관리수수료	10.4	203.7	출자금 × 연 1%	행정 관리 비용
펀드운용비용	8.8	173.8	펀드차입금 × 연 2%	기후펀드 운용 수수료

※ 운영유지관리비는 한국에너지공단 연구보고서(재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE) 전망)의 육상 1MW의 운영비용 실측자료 인용
전기안전관리비용 12,338천원, 보험료 4,688천원, 유지관리비용 733천원, 인버터교체비용 3,459천원으로 총 21,198천원/MW 의 운영비용 발생

(2) 운영비용 지급우선순위

순위	항목	설명
1순위	기후펀드 이자 지급	TrA 37.8 + TrB 10.6 + 수수료 8.8
2순위	DSRA 적립	원리금 상환 준비 적립금
3순위	운영비용	임대료, O&M비용 등 외부관리비용
4순위	수탁관리비	도예산 수탁관리에 따른 최소 행정비용
5순위	배당	

8. 추정 재무제표

(1) 추정 손익계산서

사업기간 동안 추정손익계산서 연도별 내역은 아래의 표와 같음.

(단위:백만원)

연도	매출액	운영비	감가상각	이자비용	영업이익	법인세	당기순이익
2027	214.6	61.9	73.3	79.5	57.3	2.2	20.0
2028	213.6	61.8	73.3	78.5	57.3	2.1	19.2
2029	212.5	61.6	73.3	77.6	57.3	2.0	18.3
2030	211.4	61.5	73.3	76.6	57.3	1.9	17.4
2031	210.4	61.4	73.3	75.7	57.3	1.8	16.6
2032	209.3	61.3	73.3	74.7	57.3	1.7	15.7
2033	208.3	61.2	73.3	73.8	57.3	1.6	14.9

연도	매출액	운영비	감가상각	이자비용	영업이익	법인세	당기순이익
2034	207.2	61.1	73.3	72.8	57.3	1.5	14.0
2035	206.2	61.0	73.3	71.9	57.3	1.4	13.2
2036	205.2	60.9	73.3	71.0	57.3	1.4	12.3
2037	204.1	60.8	73.3	70.0	57.3	1.3	11.5
2038	203.1	60.7	73.3	69.1	57.3	1.2	10.7
2039	202.1	60.6	73.3	68.2	57.3	1.1	9.9
2040	201.1	60.5	73.3	67.3	57.3	1.0	9.0
2041	200.1	60.4	73.3	66.4	57.3	0.9	8.2
2042	199.1	60.3	73.3	65.5	57.3	0.8	7.4
2043	198.1	60.2	73.3	64.6	57.3	0.7	6.6
2044	197.1	60.1	73.3	63.7	57.3	0.6	5.8
2045	196.1	60.0	73.3	62.8	57.3	0.6	5.0
2046	195.1	59.9	73.3	61.9	57.3	0.5	4.2
합계	4,094.9	1,217.4	1,465.8	1,411.7	1,145.4	26.4	239.9

(2) 추정 현금흐름표

사업기간 동안 추정현금흐름의 연도별 내역은 아래의 표와 같음.

(단위:백만원)

연도	운영수익	운영비용	법인세	원리금상환	배당	기말현금
2027	215	(62)	-	(57)	-	96
2028	214	(62)	(2)	(57)	(18)	170
2029	213	(62)	(2)	(57)	(17)	244
2030	211	(62)	(2)	(57)	(17)	318
2031	210	(61)	(2)	(57)	(16)	392
2032	209	(61)	(2)	(57)	(15)	465
2033	208	(61)	(2)	(57)	(14)	539
2034	207	(61)	(2)	(57)	(14)	613
2035	206	(61)	(2)	(57)	(13)	687
2036	205	(61)	(1)	(57)	(12)	760
2037	204	(61)	(1)	(57)	(11)	834
2038	203	(61)	(1)	(57)	(10)	907
2039	202	(61)	(1)	(57)	(10)	980
2040	201	(61)	(1)	(57)	(9)	1,054
2041	200	(60)	(1)	(57)	(8)	1,127
2042	199	(60)	(1)	(57)	(7)	1,200
2043	198	(60)	(1)	(57)	(7)	1,273
2044	197	(60)	(1)	(57)	(6)	1,346

연도	운영수익	운영비용	법인세	원리금상환	배당	기말현금
2045	196	(60)	(1)	(57)	(5)	1,419
2046	195	(60)	(1)	(499)	(5)	1,062
합계	**4,095**	**(1,217)**	**(26)**	**(1,587)**	**(214)**	**15,484**

제4장 경제성평가 결과 및 민감도

1. 경제성평가결과

(1) 분석결과

상기의 가정한 적용기준을 기초로 수행한 경제성 분석의 결과는 다음과 같음.

구분	NPV(백만원)	IRR(%)	B/C Ratio
세전기준	454	8.23%	1.20
세후기준	436	8.08%	1.19

(2) 경제성 평가결과

상기의 가정한 적용기준을 기초로 수행한 경제성 분석의 결과는 다음과 같음.

구분	NPV(백만원)	판단o
IRR	8.08%	사회적할인율(4.5%) 보다 높으므로 공공사업 기준을 초과하는 것으로 볼 수 있음.
NPV	436	사회적할인율을 투자수익률로 간주하는 경우 NPV값이 0보다 크므로 경제성 있음.
B/C Racio	1.19	편익의 크기가 비용의 크기보다 크므로 경제성이 있음

2. 민감도 분석

(1) 민감도분석 개요

- 민감도 분석은 장래의 불확실성을 고려하기 위한 것으로 경제성평가 결과에 비교적 영향이 크고, 변동 가능성이 높은 변수들의 다양한 변화에 따른 경제성 평가지표의 변화 추이를 파악하는 것임
- 이러한 민감도 분석은 경제성 분석 결과의 활용도를 높이기 위한 것이나, 분석 결과는 투자 결정에 직접적으로 관여하지 않고 참고 자료로서만 활용하는 것이 바람직함.
- PPA계약가격, 설비투자비, 이용률, 운용비용 등은 본 사업의 경제성 평가에 주요한 요인이므로

본 경제성 평가에서는 해당 변수의 변동에 따른 수익률의 변화에 대하여 민감도 분석을 수행하였음.

(2) 민감도분석 결과

- 설비이용률, 설비투자비, PPA 계약가격, 운용비용에 대한 민감도를 수행한 결과값은 아래와 같음(단위: 백만원, 세후기준)

구분		90%	95%	100%	105%	110%
설비투자비	IRR	9.44%	8.74%	8.08%	7.47%	6.89%
	NPV	564	500	436	371	305
설비이용률	IRR	6.31%	7.23%	8.08%	8.92%	9.75%
	NPV	208	324	436	547	657
PPA 계약단가	IRR	6.31%	7.23%	8.08%	8.92%	9.75%
	NPV	208	324	436	547	657
운영비	IRR	8.28%	8.18%	8.08%	7.99%	7.89%
	NPV	461	448	436	423	410

- 민감도 분석결과, 설비투자비와 운영비는 경제성과 (-)의 방향을 가지며, 설비이용률과 PPA 계약단가는 양의 방향성을 가지고 있음.
- 모형의 경제성은 설비이용률과 PPA 계약단가에 가장 큰 변동성을 보이고 있으며, 다음으로 설비투자비와 운영비 순서임.

제5장 경제성 평가 요약

1. 주요가정 및 결과 요약

본 사업성 평가에 적용된 주요가정 및 결과는 아래의 표와 같음.

구분	결과	기준
총사업비	• 14.8억	• EPC 12.1억 + 농비부담금2.3억 + 금융비용으로 전반적으로 업계 평균과 유사
재원조달	• 자기자본 70.1% • 도민펀드 29.9%	• 차입의존도 낮아 금융리스크 제한적. • 도민참여로 도내 지역소득증대 효과
PPA계약단가	• 165원 / kWh	• 도내 RE100기업과 개별 협상으로 단가변경 가능.
IRR	• 8.08%	• 공기업 예타기준(4.5%) 초과로 사업성 있는 것으로 판단
E-IRR	• 1.17%	• 투자자 배당수익률은 낮으나 배당수익을 도민환원으로 공익목적달성에 기여

2. 총평

- 경기도 광주시 나무은행 부지 활용 1MW 태양광 발전사업은 P-IRR 8.08%, NPV 417백만원, B/C Ratio 1.29로 사업 경제성 기준을 충족.
- 투자자(경기도)의 배당수익률은 낮으나 반대로 배당수익을 도민펀드에 높은 수익률을 제공함으로써, 도민참여형 에너지복지 모델 실현에 기여
- RE100 기업지원, 탄소중립 기여, ESG가치 실현 등 사업의 공익적 효과를 감안할 때 공공투자로서의 타당성은 충분히 인정되는 사업임.